

■ Yeast Bank - Manual Técnico e Gestão de Slants

****Versão:**** 2.1 (com protocolo econômico)\

[illegible][illegible]

■ Objetivo

Este manual estabelece um protocolo padronizado para criação, manutenção e controle de um banco de leveduras cervejeiras utilizando **slants (meio sólido inclinado)**.

****Escopo:**** pequenas cervejarias, brewpubs e laboratórios artesanais que necessitam de rastreabilidade, controle de qualidade e preservação de cepas.

****Entregável:**** documentação base para integração com sistema digital de gestão (aplicativo ****BrewStation****).

■ Fundamentação científica

Estabilidade genética e repiques

Estudos demonstram que populações de leveduras apresentam variabilidade genética mesmo dentro de uma mesma cepa. O ****repique serial**** (reutilização sucessiva) pode levar ao ***drift genético*** e fenotípico, afetando floculação, atenuação e perfil sensorial.

****Recomendação prática:**** limitar a ****5--8 repiques**** por linhagem para minimizar riscos de deriva genética.

Viabilidade e armazenamento

Slants mantidos sob ****refrigeração (2--4 °C)**** preservam a viabilidade por ****3--6 meses****. Após este período o repique é recomendado para evitar perda de vitalidade.

****Nota técnica:**** tubos retirados da geladeira devem atingir temperatura ambiente antes da abertura para evitar condensação e contaminação.

Heterogeneidade populacional

Nem todas as células de uma população são idênticas. Práticas inconsistentes de colheita podem selecionar subpopulações com características indesejadas.

■ Meios de cultura (slants)

Opções de formulação

Componente Opção A (Mosto) Opção B (MEA) Opção C (YPD)

Base Mosto 1.040 (1 L) DME 100 g Extrato de levedura 10 g
Peptona 20 g
Dextrose 20 g
Ágar 15 g 15 g 15 g
Água --- q.s.p. 1 L q.s.p. 1 L
pH 5.2--5.6 5.2--5.6 6.0--6.5

Preparo passo a passo

Etapa Procedimento Temperatura Tempo

1 Dissolver componentes em água Ambiente Até homogeneizar
2 Ajustar pH se necessário Ambiente ---
3 Distribuir 8--10 mL por tubo 40--50 °C ---
4 Autoclavar 121 °C / 15 psi 15 min
5 Inclinar tubos (↘30°) 50--60 °C Até solidificar
6 Resfriar e armazenar Ambiente 24 h (teste esterilidade)

■ Protocolo econômico de alta performance (Opção D)

Alternativa de ****baixo custo e alto desempenho**** utilizando insumos comuns de farmácia e manipulação.

Formulação base (1 L de mosto 1.040)

Componente Função Fonte Dose

Mosto 1.040 Nutrientes básicos Brassagem 1 L
Ágar Solidificante Ágar culinário ou lab 15 g

Suplementação (farmácia de manipulação)

Componente Função Dose cápsula Cápsulas / L

Extrato de levedura Vitaminas B 500 mg 10
Peptona Fonte de nitrogênio 500 mg 20
MnSO₄ ■ Cofator enzimático 2 mg 1

Suplementação mineral

Componente Função Dose Origem

MgSO₄ ■ Cofator enzimático 0.5 g Farmácia
CaCl₂ ■ Parede celular 0.02 g Farmácia
Vitamina C Antioxidante 0.05 g Farmácia

Suplementação de zinco

Componente Produto Dose

Zinco BioZinc gotas 0.5 mL

Protocolo resumido

1. Preparar mosto 1.040\
2. Adicionar cápsulas manipuladas\
3. Adicionar sais minerais\
4. Ferver 5--10 min\
5. Adicionar vitamina C\
6. Adicionar zinco\
7. Ajustar pH (5.2--5.6)\
8. Adicionar ágar\
9. Distribuir em tubos\
10. Autoclavar\
11. Inclinar tubos\
12. Testar esterilidade (24 h)

■ Inoculação

1. Higienizar superfície
2. Flamejar alça
3. Aguardar resfriar
4. Abrir tubo fonte
5. Coletar colônia
6. Inocular slant
7. Fechar tubo
8. Flamejar alça novamente

❄ ■ Armazenamento

Parâmetro Especificação

Temperatura 2--4 °C
Posição Vertical
Validade 3--6 meses

Sistema de gerações

G0 → Banco master

G1 → Trabalho

G2 → Trabalho

...

G5–G8 → limite recomendado

■ ■ Identificação

[illegible]

■ Cepa: US■05 ■

■ Cód: US05■2026■03■G2■

■ Inoc: 02/03/2026 ■

■ Val: 02/09/2026 ■

■ Resp: CNM ■

■ Controle de qualidade

Achado Ação

Manchas verdes Descartar

Filamentos Descartar

Cor anormal Descartar

Crescimento uniforme Manter

■ Kanban (BrewStation)

Coluna Função

■ Ativas Cepas em uso

■ Próximas Repique necessário

■ Teste Quarentena

■ Repique Transferência

■ Descarte Eliminar

■ Estrutura de registro (JSON)

```
json
{
  "id": "US05-2026-03-G2",
  "cepa": "US-05",
  "geracao": 2,
  "data_inoculacao": "2026-03-02",
  "data_validade": "2026-09-02",
  "status": "ativo"
}
```

■ Boas práticas

- Geladeira exclusiva
 - Registro digital e físico
 - Nunca congelar slants
 - Descartar tubos suspeitos
 - Esterilizar equipamentos
-

■ Evolução do banco

Nível Técnica Armazenamento

Básico Slants 4 °C

Intermediário Glicerol –20 °C

Avançado Criopreservação –80 °C

Profissional Liofilização Ambiente

■ Referências

Powell & Diacetis --- Journal of the Institute of Brewing\
Bühligen et al. --- Journal of Biotechnology\
Powell & Brindley --- ASBC Meeting\
Wyeast Laboratories --- Professional Resources\
Jenkins et al. --- Journal of the ASBC

■ Anexos

Checklist diário

- Verificar temperatura
- Inspecionar tubos
- Atualizar registros

Etiqueta padrão

[illegible]